

படம் 3.2.1.7 உள்பக்க பற்சக்கரம்

3.2.1.8 ஸ்பிராக்கட் வீல் (Sprocket Wheel)

வட்டமான உலோகத்தகட்டில் வெளிப்புறம் பற்கள் வெட்டப்பட்டு இருக்கும். இது மற்றொரு கூர்மையான பற்சக்கரத்துடன் நேரடி தொடர்பு கொள்வதில்லை. இரண்டு பற்சக்கரங்களும் இடையே செயின் (Chain) மூலம் சுழல் சக்தி கடத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது என்ஜின்களில் உள்ள டைமிங் கியர்களில் (Timing Gear) பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் மோட்டார் சைக்கிளில் சுழல் சக்தியைக் கடத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 3.2.1.8 ஸ்பிராக்கட் வீல்

3.3 கியர்பாக்ஸின் தேவைகள்

1. என்ஜின் வேகத்தை குறைத்து இழுவிசையை அதிகரித்து கொடுக்க.
2. என்ஜின் இழுவிசையை குறைத்து வேகத்தை அதிகரிக்க.
3. ஓட்டுனரின் தேவைக்கேற்ப மாறுப்பட்ட வேக நிலைகளை (Speed) தேர்ந்தெடுக்க.
4. வாகனத்தை பின்னோக்கி (Reverse Direction) செலுத்த.
5. என்ஜின் சக்தியை கடத்த வேண்டாத நிலையில் நியூட்ரல் (Neutral) செய்து தன்னுடனே நிறுத்த.

3.4 கியர்பாக்ஸ் செயல்படும் தத்துவம்

கியர்பாக்ஸ் நெம்புகோல் (Lever) தத்துவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு இயங்குகிறது.

3.5 கியர்பாக்ஸ் வகைகள்

- சிலைடிங்மெஷ் கியர்பாக்ஸ் (Slidingmesh Gear Box)
- கான்ஸ்டன்ட்மெஷ் கியர்பாக்ஸ் (Constantmesh Gear Box)
- சிங்க்ரோமெஷ் கியர்பாக்ஸ் (Synchromesh Gear Box)
- எபிசைக்ளிக் கியர்பாக்ஸ் (Epicyclic Gear Box)
- ஆட்டோமேட்டிக் கியர்பாக்ஸ் (Automatic Gear Box)

கியர்பாக்ஸில் பல வகைகள் இருக்கின்றன. அவற்றில் முக்கியமானவைகளை இங்கு காணலாம்.

3.5.1 சிலைடிங்மெஷ் கியர்பாக்ஸ் (Slidingmesh Gear Box)

சிலைடிங்மெஷ் கியர்பாக்ஸ் ஆரம்பகால வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது. இதில் நேர்பற்சக்கரங்கள் (Spur Gear) உள்ளன. இது கனரக வாகனங்களுக்கு ஏற்றது. இதில் பற்சக்கரங்கள் நகர்ந்து (Slide) இணைவதால் சிலைடிங்மெஷ் கியர் பாக்ஸ் என அழைக்கப்படுகிறது.

BAE_Chapter_03.indd 35 12/20/2019 11:28:23 AM